

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	AA12481-0000000005 산업재해예방 안전보건공단
-------	--	--

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명아르곤(ARGON, COMPRESSED)
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도자료없음

사용상의 제한밀폐된 공간에서의 사용
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분공급자

회사명태경가스기술(주)

주소(44783) 울산 남구 용연로195번길 17 (용연동)

긴급전화번호0522560096
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보
- 자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 고압가스 : 압축가스
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

예방조치 문구 예방 NONE01 : 해당없음

 대응 NONE02 : 해당없음

 폐기 NONE04 : 해당없음

 저장 P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

○ NFPA 위험등급(0~4) 보건: 2 화재: 0 반응성: 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Argon	자료없음	7440-37-1	자료없음	자료없음	100

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 즉시 의료조치를 취하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오
- 다. 흡입했을 때
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 라. 먹었을 때
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

물질이 흩어지도록 두시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

오염지역을 환기하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

가. 안전취급요령

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

물질 찌꺼기(액체와 또는 증기)가 남아있는 빈용기는 위험할 수 있으니 주의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 Argon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 Argon - TWA : 단순 질식제 , STEL : 단순 질식제

생물학적 노출기준 Argon - 자료없음

기타 노출기준 Argon - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	가스

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	무색 ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
나. 냄새		무취 ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-189.2 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-185.9 ℃
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		88,200,000 mmHg (25℃)
타. 용해도		(3.4 ml/100 ml at 20° C) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
파. 증기밀도		1.66 ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
하. 비중		1.40 (186℃)
거. n-옥탄올/물분배계수		0.94 (Log Kow) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		0.283 cP (189℃)
머. 분자량		39.95

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Argon	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	가스
		색상	무색 ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
	나. 냄새		무취 ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
	다. 냄새역치		자료 없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Argon	라. pH	자료 없음
	마. 녹는점/어는점	-189.2 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-185.9 ℃
	사. 인화점	자료 없음
	아. 증발속도	자료 없음
	자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
	카. 증기압	88,200,000 mmHg (25℃)
	타. 용해도	(3.4 ml/100 ml at 20° C) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
	파. 증기밀도	1.66 ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
	하. 비중	1.40 (186℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수	0.94 (Log Kow) ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
	너. 자연발화온도	해당 없음
	더. 분해온도	자료 없음
	러. 점도	0.283 cP (189℃)
	머. 분자량	39.95

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

비인화성

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	단순질식제
Argon	단순질식제

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음
		Argon	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료없음
		Argon	해당없음
호흡기과민성		제 품	자료없음
		Argon	해당없음
피부과민성		제 품	자료없음
		Argon	해당없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	산업안전보건법	제 품	자료없음
		Argon	자료없음

발암성	고용노동부 고시	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Argon	자료없음
생식세포변이원성		제 품	자료없음
		Argon	자료없음
생식독성		제 품	자료없음
		Argon	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제 품	숨이 막히고, 동상을 일으킬 수 있다. ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
		Argon	숨이 막히고, 동상을 일으킬 수 있다. ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
특정 표적장기 독성 (반 복 노출)		제 품	자료없음
		Argon	자료없음
흡인유해성		제 품	자료없음
		Argon	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	LC50 452.788 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Argon	LC50 452.788 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
갑각류	제 품	LC50 444.792 mg/ℓ 48 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Argon	LC50 444.792 mg/ℓ 48 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
조류	제 품	EC50 258.580 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
	Argon	EC50 258.580 mg/ℓ 96 hr ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제 품	0.94 log Kow ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
	Argon	0.94 log Kow ※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)
분해성	제 품	자료없음
	Argon	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제 품	자료없음
	Argon	자료없음
생분해성	제 품	자료없음
	Argon	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Argon	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Argon	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1006

나. 유엔 적정 선적명

ARGON, COMPRESSED

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-V

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)-해당없음 미국관리정보(CERCLA 규정)-해당없음 미국관리정보(EPCRA 302 규정)-해당없음 미국관리정보(EPCRA 304 규정)-해당없음 미국관리정보(EPCRA 313 규정)-해당없음 미국관리정보(로테르담협약물질)-해당없음 미국관리정보(스톡홀름협약물질)-해당없음 미국관리정보(몬트리올의정서물질)-해당없음 EU 분류정보(확정분류결과)-해당없음 EU 분류정보(위험문구)-해당없음 EU 분류정보(안전문구)-해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9.물리화학적 특성 : International Chemical Safety Cards (ICSC)

11.독성에 관한 정보 : International Chemical Safety Cards (ICSC)

12.환경에 미치는 영향 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

나. 최초작성일

2014-12-29

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2024-03-27

라. 기타

*자료의 출처- 고압가스안전관리법, 안전보건공단 MSDS(KOSHANET), 위험물정보관리시스템, 한국산업안전보건공단 MSDS 제공 자료, 화학물질정보시스템.